TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI TRACCIABILITÀ

METROLOGICA E INCERTEZZA DI MISURA

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO077_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

La procedura definisce i requisiti di tracciabilità metrologica e di gestione dell'incertezza di misura per i metodi analitici quantitativi del Laboratorio, conformemente alla ISO 15189:2022 §6.5 e §7.3.4. La tracciabilità metrologica garantisce che i risultati del Laboratorio siano riferibili a un riferimento metrologico nazionale o internazionale attraverso una catena documentata di tarature; la gestione dell'incertezza di misura quantifica la dispersione attribuibile a un risultato di misura.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §6.5, §7.3.4	Tracciabilità metrologica e incertezza di misura
VIM 3rd ed. (JCGM 200:2012)	Vocabolario internazionale di metrologia
ISO/IEC Guide 99:2007	International vocabulary of metrology
GUM (JCGM 100:2008)	Guide to the expression of Uncertainty in Measurement
EP29-A CLSI	Expression of Measurement Uncertainty in Laboratory Medicine
UNI EN ISO 17511:2020	Tracciabilità metrologica per IVD
TD-SGI-PRO049_01	Procedura apparecchiature e taratura strumentale

3. Definizioni

Termine	Definizione
Tracciabilità metrologica	Proprietà di un risultato di misura per cui esso può essere riferito a un riferimento attraverso una catena documentata di tarature, ognuna delle quali contribuisce all'incertezza
Materiale di riferimento certificato (CRM)	Materiale a cui sono assegnati uno o più valori certificati con un'incertezza nota, accompagnato da un certificato
Incertezza di misura	Parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori attribuibili al misurando
Incertezza di misura standard combinata	Incertezza standard ottenuta combinando le incertezze tipo dei contributi (Tipo A, Tipo B)
Incertezza estesa	Prodotto dell'incertezza standard combinata per un fattore di copertura k (tipicamente k=2 per ~95% di livello di confidenza)

4. Ruoli e responsabilità

Il RQL pianifica le tarature degli strumenti, mantiene l'archivio metrologico, calcola l'incertezza di misura per ciascun analita del perimetro accreditato.

I responsabili tecnici di branca eseguono operativamente le tarature e le verifiche periodiche.

Il Direttore di Laboratorio approva i budget di incertezza dichiarati nei referti accreditati.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

5. Modalità operative

5.1 Catena di tracciabilità

Per ogni analita del perimetro accreditato si documenta la catena di tracciabilità: dal risultato del Laboratorio al CRM utilizzato, agli standard del produttore IVD, fino al riferimento internazionale (BIPM, IFCC). Le evidenze documentali sono archiviate nel Dossier Tecnico.

5.2 Calcolo dell'incertezza di misura

Per ciascun analita si calcola l'incertezza standard combinata u_c includendo le componenti: incertezza intra-serie (CV intra-day), incertezza inter-serie (CV inter-day), bias del metodo rispetto al CRM, incertezza del materiale di calibrazione. L'incertezza estesa U si ottiene moltiplicando u_c per k=2 (livello di confidenza ~95%).

5.3 Comunicazione dell'incertezza

L'incertezza di misura è disponibile su richiesta del prescrittore o del paziente. Per gli analiti con uso clinico decisionale (es. troponina, INR) l'incertezza è considerata nella definizione delle decision limits.

6. Indicatori di processo

KPI	Definizione	Target	Frequenza
Tarature strumentali in piano	Tarature eseguite nel piano / pianificate	100%	Trimestrale
Tracciabilità documentata	% analiti accreditati con catena documentata	100%	Annuale

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO049_01	Procedura	Apparecchiature e taratura strumentale (rev 01 ISO 15189)
TD-SGI-PRO073_00	Procedura	Validazione e verifica delle prestazioni
TD-SGI-MOD185_00	Modulo	Validazione/verifica del metodo analitico
TD-SGI-MOD191_00	Modulo	Calendario manutenzione e taratura strumenti

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. Procedura di tracciabilità metrologica e gestione dell'incertezza di misura conforme a ISO 15189:2022 §6.5 e §7.3.4. Definisce catena di tracciabilità, calcolo dell'incertezza standard combinata e estesa, comunicazione al cliente.	RSGI / Direttore Laboratorio